Prediksi Harga Jual Mobil Bekas

Sebuah platform *e-commerce* otomotif global ingin membangun sistem pintar untuk mengestimasi harga wajar mobil bekas secara otomatis (*Auto-Valuation System*). Sistem ini dirancang untuk membantu pembeli dan penjual mengetahui kisaran harga pasar yang akurat berdasarkan spesifikasi fisik, usia kendaraan, riwayat servis, serta kategori kelas harga mobil tersebut.
Berikut adalah penjelasan detail satu persatu untuk setiap kolom (fitur) yang ada di dalam **automobile_dataset.csv**,

Variabel Dependen (Target / Label y)

- **Selling_Price**
    - **Penjelasan:** Harga jual mobil bekas (dalam satuan USD). Inilah nilai utama yang menjadi target atau jawaban yang harus diprediksi oleh model *machine learning* berdasarkan spesifikasi kendaraan lainnya.

Variabel Independen (Fitur / Prediktor X)

Fitur-fitur masukan yang digunakan model untuk mengenali pola harga mobil, yang dibagi menjadi beberapa kelompok:

A. Spesifikasi Fisik & Performa Mesin (Fitur Numerik)

1. **Year**
    - **Penjelasan:** Tahun pembuatan mobil (misalnya 2018, 2022). Semakin muda tahun pembuatan kendaraan, umumnya harga jualnya akan semakin tinggi.
2. **Engine_Size**
    - **Penjelasan:** Kapasitas mesin kendaraan (dalam liter, misal 1.9, 2.3). Ukuran mesin yang lebih besar biasanya menandakan tenaga yang lebih tinggi dan memengaruhi harga.
3. **Mileage**
    - **Penjelasan:** Jarak total yang sudah ditempuh oleh mobil (dalam kilometer atau mil). Semakin tinggi angka *mileage*, biasanya semakin rendah harga jual mobil karena komponennya sudah banyak dipakai.
4. **Horsepower**
    - **Penjelasan:** Daya kuda atau tenaga maksimal yang dihasilkan oleh mesin mobil.
5. **Torque**
    - **Penjelasan:** Kapasitas puntir atau tenaga putar mesin yang memengaruhi akselerasi kendaraan.

B. Riwayat Kepemilikan & Kondisi Kendaraan (Fitur Campuran)

6. **Owners**
    - **Penjelasan:** Jumlah tangan kepemilikan sebelumnya (berapa kali mobil ini berpindah pemilik). Mobil dengan tangan pertama biasanya memiliki nilai jual yang lebih stabil.
7. **Accident_History**

    - **Penjelasan:** Catatan riwayat kecelakaan kendaraan (biasanya bernilai biner atau indikator numerik, misal 0 untuk bebas kecelakaan dan 1 jika pernah mengalami kecelakaan). Riwayat kecelakaan dapat menurunkan harga pasar secara signifikan.
8. **Service_History**
    - **Penjelasan:** Riwayat perawatan atau servis berkala mobil di bengkel resmi/umum (misalnya *Full Service*, *Partial Service*, atau *No Service*).

C. Atribut Desain & Karakteristik (Fitur Kategorikal / Teks)

9. **Make**
    - **Penjelasan:** Merek atau pabrikan mobil (contoh: Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Chevrolet). Merek tertentu (pabrikan mewah) memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi.
10. **Model**
    - **Penjelasan:** Nama model spesifik dari kendaraan (contoh: Camry, Tucson, Golf, GLE).
11. **Body_Type**
    - **Penjelasan:** Jenis bodi atau bentuk fisik mobil (contoh: SUV, Sedan, Hatchback). Jenis bodi sangat memengaruhi minat pasar dan harga.
12. **Transmission**
    - **Penjelasan:** Jenis transmisi atau persneling mobil (contoh: *Automatic*, *Manual*).
13. **Fuel_Type**
    - **Penjelasan:** Jenis bahan bakar yang digunakan kendaraan (contoh: *Petrol* / Bensin, *Hybrid*, *Diesel*).
14. **Drivetrain**
    - **Penjelasan:** Sistem penggerak roda kendaraan (contoh: FWD / penggerak depan, AWD / penggerak semua roda).
15. **Color**
    - **Penjelasan:** Warna eksterior mobil (misalnya Silver, Blue, Black, White).
16. **Location**
    - **Penjelasan:** Wilayah atau lokasi geografis tempat kendaraan tersebut dijual/didaftarkan (misalnya IL, FL, NY, CA).

Tahapan Pengerjaan:

1. **Business Understanding** (Memahami tujuan bisnis dan studi kasus permasalahan)
2. **Data Preparation** (Pengumpulan dan penyiapan data awal)
3. **EDA (Exploratory Data Analysis)** (Analisis eksploratif untuk mencari pola, korelasi, dan distribusi data, dll)
4. **Data Preprocessing**

    Tantangan: Membuat kelas target baru bernama Price_Category dari kolom Selling_Price:
    - Low: kelompok harga yang bernilai kurang dari sama dengan $5000.

- Medium: kelompok harga yang bernilai $5001 - $20,000
- HIgh: Kelompok harga bernilai lebih dari $20,000

5. **Modelling** (Pelatihan algoritma *machine learning Multiple Linear Regression*)
6. **Evaluation** (Pengujian performa model menggunakan metrik yang sesuai)
7. **GUI (Graphical User Interface)**
8. **Conclusion**